



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 火焰原子吸收光谱法测定自来水中镁的含量

无焰原子吸收光谱法测定自来水中镉的含量

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.5.10

组 别: 周三第九组 指导教师: 杨士尧、胡灏文

实验目的:

1. 学会采用标准工作曲线法和标准加入工作曲线法进行定量分析的方法。
2. 初步掌握 AAS 仪器的工作原理和使用方法。
3. 了解 ICE 3000 型 AAS 仪器的无火焰原子吸收模块的工作原理和使用方法。
4. 进一步掌握 AAS 定量分析的方法。

实验原理:

1. AAS 基本原理

AAS 是以测量基态原子蒸气外层电子对共振线的吸收为基础的分析方法。也就是将待测元素的试液经火焰原子化法或无焰原子化法使待测元素原子化,解离成基态原子蒸气。待测元素的空心阴极灯(锐线光源)发射出待测元素特征谱线,通过原子化器中一定厚度的原子蒸气,其中部分特征谱线被原子蒸气中待测元素的基态原子所吸收,透过特征谱线经分光系统将非特征波长的光分离掉,减弱后的特征谱线被检测器检测,根据该特征谱线被吸收的程度,即可测得试样中待测元素的含量。图 1 是 AAS 分析示意图。

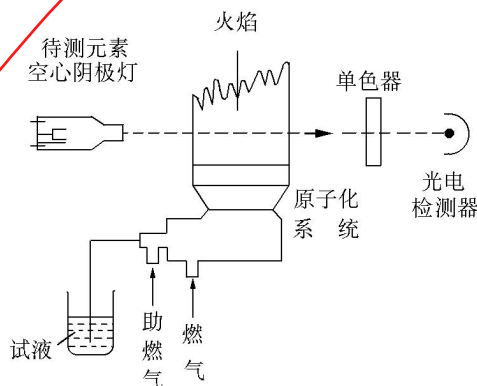


图 1 火焰原子吸收分析示意图

2. AAS 定量分析基础

由于 AAS 分析是测量峰值吸收, 因此需要用锐线光源。在这种条件下, 特征谱线被吸收的程度, 可用朗伯-比耳定律表示:

$$A = \lg \frac{I_0}{I_t} = K' L N_0$$

式中, A 为吸光度; K' 为吸光系数, L 为吸收层厚度即燃烧器的缝长, 在实验中为一定值; N_0 为待测元素的基态原子数。

由于原子化器的温度约为 3000°C , 所以待测元素在原子蒸气中的基态原子数与激发态原子数对比基态原子数占绝对优势, 因此可用 N_0 代表吸收层中的原子总数。当试液的原子化效率一定时, N_0 与试液中待测元素的浓度 C 成正比, 即: $N_0 \propto C$ 。因此, 在一定的浓度范围和一定吸收层厚度条件下, 上式可简化为:

$$A = KC$$

式中, K 在一定的实验条件下是常数, 即吸光度与试样中待测元素的浓度成正比。这就是 AAS 定量分析的基础。

标准工作曲线法是 AAS 分析中一种常用的定量分析方法, 适用于待测试样中共存基体成分较简单, 试样批量较多的情况。另一种定量分析方法是标准加入工作曲线法。它适用于测定试样中共存基体成分较复杂, 试样份数较少的情况。

3. AAS 仪器

AAS 仪器的其主要组成部分均包括有: 光源、原子化系统、分光系统、检测和显示与记录系统等五个部分。AAS 仪器光路图如图 2 所示。

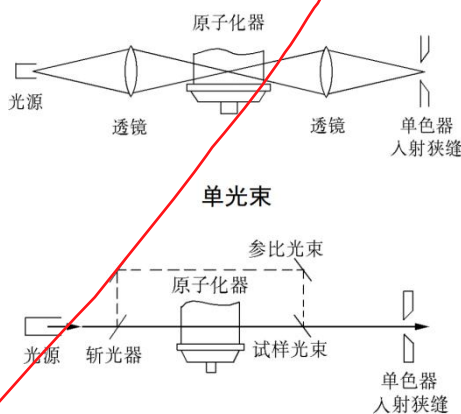


图 2 AAS 光路图

原子化方法有火焰原子化法、无焰原子化法和其它原子化法。

目前常用的火焰原子化器是预混合式原子化器。它是由雾化器(喷雾器)、预混合室(雾化室)和燃烧器三部分组成。它的作用是将试液经雾化器转变成细雾, 在预混合室中与燃气、空气(助燃气)混合, 除去较大颗粒的液滴, 由排液口排出。混合气体进入燃烧器燃烧, 形成火焰。借助火焰温度使试液原子化形成基态原子蒸气。

无焰原子化法中应用最多的是石墨炉法。将试液定量注入到石墨管中, 并以石墨管为电阻发热体, 接通 $10\sim 15\text{V}$ 低压 $400\sim 600\text{A}$ 大电流后, 由于石墨管产生高温, 温度可

达 3000℃ 左右,使试液中待测元素可在暂短的时间内实现原子化,形成基态的原子蒸气。工作中可分为干燥、灰化、原子化及除残等四个程序自动升温过程。为了防止试样和石墨管被氧化,整个升温过程需要不断通入惰性气体(Ar),为了保护炉体还需通水冷却。

应用 AAS 法测定自来水中镁,是一种灵敏、准确和快速的方法。方法相对灵敏度可达到 $3 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。无焰原子吸收光谱法(GFAAS)是基于试样中待测元素在石墨管中产生基态原子蒸气对光源发射的特征谱线的吸收作用而建立起来的一种定量分析方法。用无焰原子吸收光谱法测定低含量镉是一种灵敏、快速和准确的方法。其灵敏度可达 $0.5 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。

仪器和试剂:

仪器: ICE 3000 型原子吸收分光光度计(美国 Thermo Scientific 公司); 镁、镉的空心阴极灯; Ar 气钢瓶。

试剂:

1. $1000 \text{ } \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ Mg 标准储备液(国家标准物质中心)。再逐级稀释配成含 $5.00 \text{ } \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ Mg 的标准使用溶液。
2. $1000 \text{ } \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ Cd 标准储备液(国家标准物质中心)。再逐级稀释配成含 $5.00 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ Cd 的标准使用溶液。
3. (1+1)HCl(分析纯,国药集团化学试剂公司)。

实验操作步骤和注意事项:

仪器实验条件:

分析线: 285.2 nm(Mg)、228.8 nm(Cd)

空心阴极灯电流: 75%

乙炔流量: 1.2 L/min

光谱通带: 0.5 nm

测量时间: 5.0 s

实验操作步骤:

火焰原子吸收光谱法测定自来水中镁的含量

1. 仪器的调节

按 ICE 3000 型原子吸收分光光度计仪器使用方法,启动仪器,点燃火焰,调节好实验条件,喷入二次去离子水,仪器调零后就可进行测量。

2. 溶液的配制

- (1) 标准工作曲线法的标准系列溶液的配制: 在 5 个 25 mL 比色管中分别加入 $5.00 \text{ } \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ Mg 标准使用溶液 0、0.20、0.40、0.60、0.80 mL 及(1+1)HCl 0.20 mL,用二次去离子水定容后摇匀。

(2) 水样试液的配制：移取 0.50 mL 自来水于 25 mL 比色管中，平行双份，分别加入(1+1) HCl 0.20 mL，用二次去离子水定容后摇匀。

(3) 标准加入工作曲线法标准系列溶液的配制：于 4 个 25 mL 比色管中各加入 0.50 mL 自来水及(1+1) HCl 0.20 mL 后，再分别加入 0、0.20、0.40、0.60 mL 含 $5.00 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ Mg 标准使用溶液，用二次去离子水定容后摇匀。（其中加标 0 测两次，一次为未知水样，一次为加标 0）

3. 吸光度的测定

(1) 在最佳测定条件下，仪器调零后即测定标准工作曲线法的标准系列溶液，从低浓度到高浓度各瓶的吸光度值及试液的吸光度值。

(2) 用二次去离子水空喷几分钟后，在相同实验条件测定标准加入工作曲线的标准系列溶液各瓶的吸光度值。

4. 实验结束时，按仪器的使用方法熄火后关机。

无焰原子吸收光谱法测定自来水中镉的含量（演示实验）

1. 按 ICE 3000 原子吸收分光光度计的使用方法启动仪器。

2. 编辑实验方法。

3. 准备标准溶液和样品，放入样品盘中。

4. 吸光度的测定，仪器在最佳实验条件下稳定且调零后则可分别测量并记录各试液的吸光度。每份试液应测量 2~3 次。

5. 实验结束后，按仪器的使用方法关机。

注意事项：

火焰原子吸收光谱法测定自来水中镁的含量

1. 参照仪器使用方法中所提各点。

2. 自来水试液的吸光度应在标准工作曲线的中间，否则可改变取样的体积(增加或减少)，配成试液后重新测定。

无焰原子吸收光谱法测定自来水中镉的含量

1. 测量试液前应先进行一次程序升温空烧石墨管，以除去灰尘及可能残存物质。

实验数据与表格：

一、火焰原子吸收光谱法测定自来水中镁的含量

表 1 标准工作曲线法检测水中 Mg 含量数据记录表

试样名称	V 样/mL	V 标/mL	$C_s/\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$	A
Mg 空白		0.00	0.000	0.002
Mg 标准 1		0.20	0.040	0.072

Mg 标准 2	0.40	0.080	0.146
Mg 标准 3	0.60	0.120	0.212
Mg 标准 4	0.80	0.160	0.287
水样	0.50		0.083

表 2 标准加入法检测水中 Mg 含量数据记录表

试样名称	V 样/mL	V 标/mL	C _s /μg·mL ⁻¹	A
Mg 空白	0.50	0.00	0.000	0.080
Mg 标准加入 1	0.50	0.20	0.040	0.152
Mg 标准加入 2	0.50	0.40	0.080	0.234
Mg 标准加入 3	0.50	0.60	0.120	0.299
水样	0.50			0.081

二、无焰原子吸收光谱法测定自来水中镉的含量

表 3 标准工作曲线法检测水中 Cd 含量数据记录表

试样名称	C _s /μg·L ⁻¹	A
Cd 空白	0.000	0.008
Cd 标准 1	0.500	0.177
Cd 标准 2	1.00	0.341
水样		0.132

数据处理:

(注: 使用 Excel 对标准工作曲线进行拟合的结果与软件给出结果有偏差, 本文使用 Excel 拟合结果进行分析。)

一、火焰原子吸收光谱法测定自来水中镁的含量

1. 标准工作曲线法

用最小二乘法求得标准工作曲线方程:

$$A = 1.7750 c + 0.0018$$

$$R^2 = 0.9997$$

测得水样的吸光度 A=0.083:

令 A=0.083, 求得稀释后的水样中 Mg²⁺ 浓度 C_x=0.0457 μg·mL⁻¹。

水样中 Mg²⁺ 浓度 C_{水样} = C_x × 25 / 0.50 = 2.2850 μg·mL⁻¹。

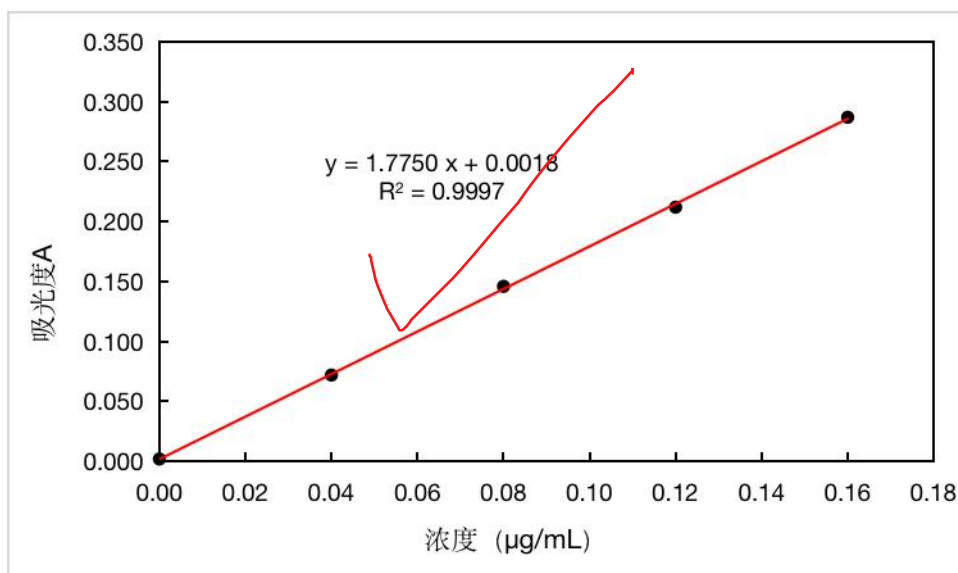


图3 Mg 的标准工作曲线

2. 标准加入法

用最小二乘法求得标准工作曲线方程：

$$A = 1.8475 c + 0.0804$$

$$R^2 = 0.9982$$

令 $A=0$ ，求得稀释后的水样中 Mg^{2+} 浓度 $C_x = 0.0435 \mu g \cdot mL^{-1}$ 。

水样中 Mg^{2+} 浓度 $C_{\text{水样}} = C_x \times 25/0.50 = 2.1750 \mu g \cdot mL^{-1}$ 。

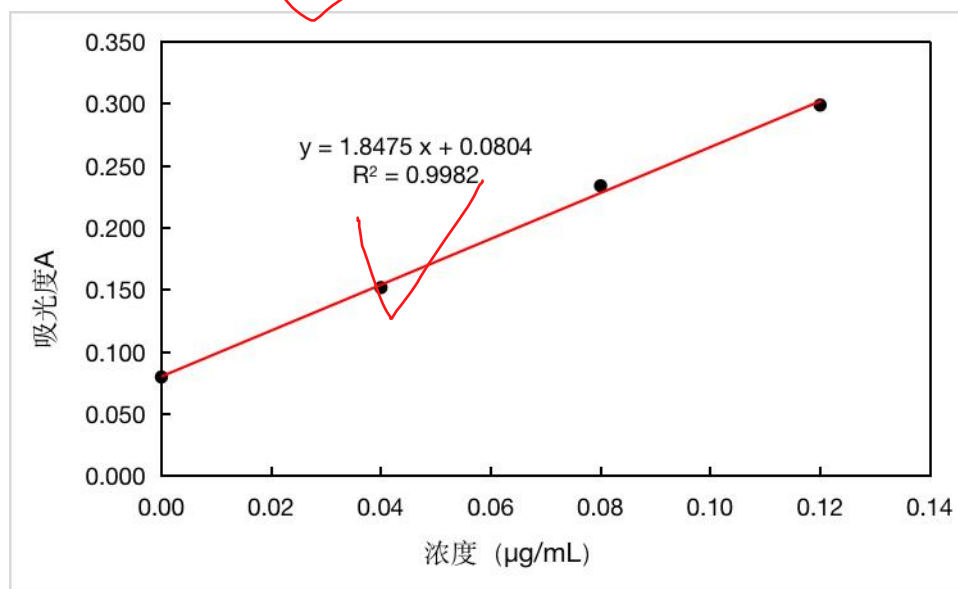


图4 Mg 的标准加入法工作曲线

3. 加标回收率

$$\text{加标回收率} = \frac{\text{加标试样测定值} - \text{试样测定值}}{\text{加标量}} \times 100\%$$

根据标准曲线法所得的线性方程 $A = 1.7750 c + 0.0018$ ，计算水样与加标水样的

Mg²⁺浓度。即，将测得 A 值代入方程求得 C_x。代入上式求加标回收率。

计算过程以 Mg 标准加入 1 为例，其他组数据同理可得：

$$\text{加标回收率} = \frac{\text{加标试样测定值} - \text{试样测定值}}{\text{加标量}} \times 100\% = \frac{0.0846 - 0.0457}{0.040} \times 100\% = 97.2\%$$

表 4 加标回收率记录表

试样名称	V 样/mL	V 标/mL	C _s /μg·mL ⁻¹	A	C _x /μg·mL ⁻¹	加标回收率%
Mg 空白	0.50	0.00	0.000	0.083	0.0457	
Mg 标准加入 1	0.50	0.20	0.040	0.152	0.0846	97.2
Mg 标准加入 2	0.50	0.40	0.080	0.234	0.1308	106.4
Mg 标准加入 3	0.50	0.60	0.120	0.299	0.1674	101.4

4. AAS 测定镁的灵敏度

灵敏度指产生 1%吸收时，溶液中待测元素的质量浓度，或对应于 0.0044 吸光值的待测元素质量浓度，计算如下：

$$S_{1\%} = 0.0044 \times C/A = 0.0044 \times \frac{0.0457}{0.083} = 0.0024 \mu\text{g/mL}$$

二、无焰原子吸收光谱法测定自来水中镉的含量

1. 标准工作曲线法

用最小二乘法求得标准工作曲线方程：

$$A = 0.3330 c + 0.0088$$

$$R^2 = 0.9999$$

测得水样的吸光度 A=0.132：

令 A=0.132，求得稀释后的水样中 Cd²⁺浓度 C_x=0.3670 μg·L⁻¹。

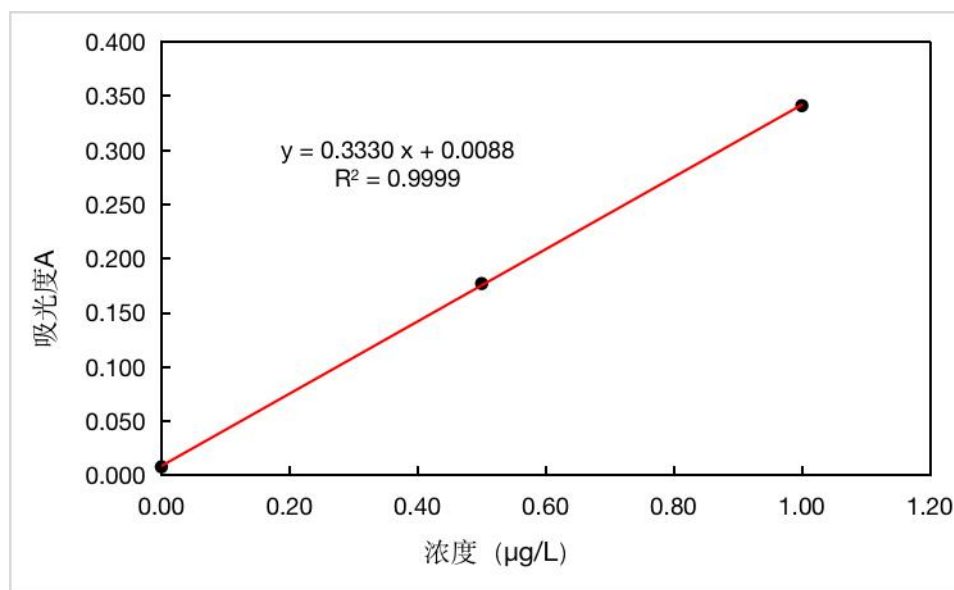


图 5 Cd 的标准工作曲线

实验结果讨论:

1. 使用标准工作曲线法与标准加入法测得的未知样浓度不相同:标准工作曲线法测得水样中 Mg^{2+} 浓度为 $2.2850 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 而标准加入法为 $2.1750 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 误差为:

$$E = \frac{2.2850 - 2.1750}{(2.2850 + 2.1750) / 2} \times 100\% = 4.9\%$$

2. 造成两种方法所得结果不同的可能原因有:

- (1) 实验人员的人为误差, 在移取溶液、定容等过程中操作不够规范, 造成溶液浓度有偏差;

- (2) 两次测试的环境不完全相同, 可能有仪器误差。

3. 采用标准加入法能够消除水样中的其他离子对 Mg^{2+} 的检测可能产生的影响, 减少基体的干扰, 因为在每一份溶液中均加入了水样, 水样中的其他离子对 Mg^{2+} 检测的干扰存在于每一份溶液中, 通过绘制标准工作曲线, 可以抵消该影响, 因此该方法结果更准确。
4. 查阅文献了解到, 被测组分的含量在 $1 \sim 100 \text{ mg/L}$ 时, 加标回收率的允许限为 $90\% \sim 110\%$, 因此本实验的加标回收率均在合理范围内, 说明实验操作无明显错误, 测试结果较为可靠。
5. AAS 测定镁的灵敏度为 $0.0024 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 说明该方法检测下限低, 灵敏度高。
6. 我国对于饮用水中的钙镁离子含量有一定的规定, 根据国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006), 其中规定饮用水中的钙和镁的总硬度不得超过 350 mg/L 。因此, 对于水中钙镁离子含量的检测十分重要。本实验只检测了镁离子含量, 无法与国家标准进行比较。

思考题解答:

1. 火焰原子吸收光谱法实验中, 可选择的实验条件有哪些? 应如何确定最佳实验条件?

- (1) **吸收波长 (分析线)**: 通常选用共振吸收线为分析线, 测量高含量元素时, 可选用灵敏度较低的非共振线为分析线。需保证工作曲线的线性范围。
- (2) **狭缝宽度**: 不引起吸光度减少的最大狭缝宽度, 即为应选取得适合狭缝宽度。
- (3) **燃烧器的高度**: 锐线光源的光束通过火焰的不同部位时对测定的灵敏度和稳定性有一定影响, 为保证测定的灵敏度高应使光源发出的锐线光通过火焰中基态原子密度最大的“中间薄层区”。这个区的火焰比较稳定, 干扰也少, 约位于燃烧器狭缝口上方 $20\text{-}30 \text{ mm}$ 附近。通过实验来选择适当的燃烧器高度, 方法是用一固定浓度的溶液喷雾, 再缓缓上下移动燃烧器直到吸光度达最大值, 此时的位置即为最佳燃烧器高度。
- (4) **火焰类型**: 对大多数元素, 多采用空气-乙炔火焰 (背景干扰低)。对低、中温元素 (易电离、易挥发), 如碱金属和部分碱土金属及易于硫化合的元素 (如 Cu 、 Ag 、 Pb 、 Cd 、 Zn 、 Sn 、 Se 等) 可使用低温火焰, 如空气-乙炔火焰。对高温元素

(难挥发和易生成氧化物的元素)，如 Al、Si、V、Ti、W、B 等，使用氧化亚氮-乙炔高温火焰。对分析线位于短波区 (200 nm 以下) 的元素使用火焰原子吸收光谱仪分析时，使用空气-氢气火焰。

(5) **助燃比**：绘制吸光度与燃气流量变化的关系曲线，选出最佳助燃比。

(6) **灯电流**：绘制吸光度与灯电流的关系曲线，选取灵敏度高、稳定性好的条件作为工作条件。

(7) **进样量**：绘制吸光度与进样量变化的关系曲线，选出合适的进样量。

2. 标准工作曲线法和标准加入法各有哪些优缺点及适用范围？

(1) 标准工作曲线法：优点在于简便、快速，缺点在于准确度较差，当样品基体复杂时不准确，因而适用于待测试样中共存基体成分较简单，试样批量较多的情况。

(2) 标准加入法：优点在于不需要配制标准溶液，能够有效测定共存基体复杂的试样，缺点在于方法复杂、费时费试剂，适用于测定试样中共存基体成分较复杂，试样份数较少的情况。

3. 什么是加标回收率？在分析化学中的意义何在？

加标回收率就是在测定样品的同时，于一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定，将其测定结果扣除样品的测定值，而得到加入标准物质的回收率。其计算公式为：

$$\text{加标回收率} = \frac{\text{加标试样测定值} - \text{试样测定值}}{\text{加标量}} \times 100\%$$

加标回收率可以反映出样品中待测物质的提取和分离效果，同时也可以评估分析方法的准确性和精密度。

4. 峰值吸收与浓度关系成立的条件是什么？为什么空心阴极灯能满足这样的要求？

条件：

(1) 必须使通过吸收介质的发射线的中心频率 ν_{0-e} 与吸收线的中心频率 ν_{0-a} 严格一致，

即 $\nu_{0-e} = \nu_{0-a}$ ；

(2) 必须要求发射线的半宽度 $\Delta\nu_e$ 远远小于吸收线的半宽度 $\Delta\nu_a$ ，即 $\Delta\nu_e \ll \Delta\nu_a$ ；

(3) 使用锐线光源。

因为空心阴极灯内填充气体压力低，压力变宽很小；阴极温度较低，热变宽也很小；同时，因为气体密度低，自吸变宽也不存在。所以空心阴极灯基本满足发射谱线的半宽度窄、谱线强度大且稳定、谱线背景小、操作方便和经久耐用等锐线光源的基本要求。

5. 采用空心阴极灯作为光源，当分析不同元素时，必须使用不同元素灯。AAS 是否可以采用连续辐射的光源？在仪器的设计上，连续光源 AAS 必须解决的困难有哪些？

AAS 可以采用连续辐射光源。连续光源原子吸收光谱仪 (contrAA) 采用高强度氘

灯连续光源、中阶梯光栅和 高性能 CCD 线阵检测器，能同时检测分析信号和背景信号，使分析和参比的测量信号同时获得，没有时间差异，具有实时双光束的功能，且能显示观察范围内的所有光谱干扰信息。

困难：

- (1) 光源：采用一个连续光源即可取代传统的所有空心阴极灯，可满足全波长(189~900 nm)所有元素的原子吸收测定需求，并可以选择任何一条谱线进行分析；
- (2) 单色器：要求单色器的分辨率达到 2 pm 水平的分辨率；
- (3) 检测器：检测精细结构信息、扣除背景信号、实现实时背景校正。

火焰原子吸收光谱法（讲义）

1. 采用标准工作曲线法和标准加入工作曲线法测量同一试样,它们最后计算结果是否相同？为什么？

从理论上来说，二者计算结果应当相同。在相同的实验条件下，对标准加入曲线扣除来自未知样品的浓度（为一常数）后即可得到标准工作曲线，相当于直线平移，进一步在不同的地方取值即可得到未知样浓度。

2. 试述两种定量分析方法各有哪些优缺点及适用范围。

- (1) 标准曲线法：可直接从工作曲线上读出未知样浓度，快速方便；不足之处是对个别样品测定仍需配制标准系列，操作比较麻烦，特别是组成复杂的样品测定，标准样的组成难以与其相近，基体效应差别较大，测定的准确度欠佳。适用于待测试样中共存基体成分较简单，试样批量较多的情况。
- (2) 标准加入法：可最大限度地消除基体影响(但不能消除背景吸收)，但对于批量样品测定操作复杂，因此适用于对成分复杂的少量样品测定和低含量成分分析，准确度较高。

3. 若测定过程中，测定条件发生变化对结果有何影响？

测定条件发生变化可能影响谱线强度、样品吸收的灵敏度等，会导致得到的标准工作曲线线性变差，测试结果不准确。

无焰原子吸收光谱法（讲义）

1. 石墨炉工作过程中，为什么要通入氩气？能否用其它气体，如 N_2 、 H_2 、 CO_2 等代替？

氩气的作用主要是防止大气氧化石墨管，内路的 Ar 气从管两端流向管中心，由管中心孔流出，以有效地除去在干燥和灰化过程中产生的基体蒸气，同时保护已经原子化了的原子不再被氧化。

不能用氮气代替，因为超过 $1500^{\circ}C$ 氮气会与石墨发生反应，且氮气和二氧化碳的导热能力较差，不能有效冷却石墨炉。也不能用氢气代替，因为氢气在空气中易燃。

2. 石墨炉工作过程中，为什么要使用冷却水？

水的作用主要是使原子化器外的温度保持在 60℃ 以下，并且让原子化器再升温结束后能快速降温至初始温度。

3. 进样时，为什么要求每次进样位置应尽量一致？

为了保证每次的进样量一致，保证进样准确性，减少误差。

参考文献：

- [1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 汪雨, 陈舜琮, 杨啸涛. 连续光源原子吸收光谱法的研究进展及应用[J]. 冶金分析, 2011, 31(02):38-47.
- [4] 赵泰. 连续光源原子吸收光谱仪——划时代的技术革命[J]. 现代科学仪器, 2005(01):36-39.

附录：Mg 标准工作曲线、Mg 标准加入曲线、Cd 标准工作曲线

实验成绩： A⁺

教师签名： 胡灏文

2023 年 6 月 14 日

附录 1: Mg 标准工作曲线

Thermo
SCIENTIFIC

操作者姓名: YQFX-292A
报告文件: C:\SOLAAR\MIDATA\RESULTS.SLR



报告时间: 2023/5/10 9:32:51

常规参数

操作者: YQFX-292A

仪器模式: 火焰
稀释: 无

分析详细信息

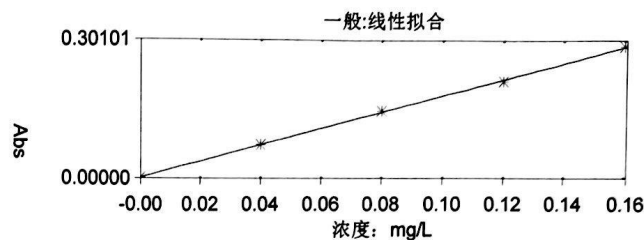
光谱仪: ICE 3000 AA350617 v1.30

方法: 2019Mg标准工作曲线
自动进样器: 无
使用SFI: 否

分析名称: 分析 1414 2023/5/10
操作者姓名: YQFX-292A

溶液结果 - Mg

$Y = 1.77362x + 0.0017$
拟合: 0.9997
特征浓度: 0.0025



试样ID	信号	Rsd %	浓度 mg/L	校准后浓度 mg/L
Mg 空白	Abs			
	0.002	3.3	0.0000	
1	0.002		2023/5/10 9:30:08	
2	0.002		2023/5/10 9:30:13	
3	0.002		2023/5/10 9:30:17	
Mg 标准1	0.072	0.4	0.0400	
1	0.072		2023/5/10 9:30:36	
2	0.072		2023/5/10 9:30:40	
3	0.073		2023/5/10 9:30:44	
Mg 标准2	0.146	0.7	0.0800	
1	0.147		2023/5/10 9:31:02	
2	0.145		2023/5/10 9:31:07	
3	0.145		2023/5/10 9:31:11	
Mg 标准3	0.212	0.9	0.1200	
1	0.210		2023/5/10 9:31:28	
2	0.211		2023/5/10 9:31:32	
3	0.214		2023/5/10 9:31:37	
Mg 标准4	0.287	0.1	0.1600	
1	0.287		2023/5/10 9:31:54	
2	0.287		2023/5/10 9:31:58	
3	0.286		2023/5/10 9:32:02	
Mg 试样标识 1	0.083	1.0	0.0457	0.0457
1	0.084		2023/5/10 9:32:26	
2	0.083		2023/5/10 9:32:30	
3	0.082		2023/5/10 9:32:35	

附录 2: Mg 标准加入曲线

Thermo
SCIENTIFIC

操作者姓名: YQFX-292A
报告文件: C:\SOLAAR\MDATA\RESULTS.SLR

方法: 2019Mg标准加入曲线
自动进样器: 无
使用SFI: 否

分析名称: 分析 1415 2023/5/10
操作者姓名: YQFX-292A

$Y = 1.83705x + 0.0805$
拟合: 0.9979



报告时间: 2023/5/10 9:36:30

常规参数

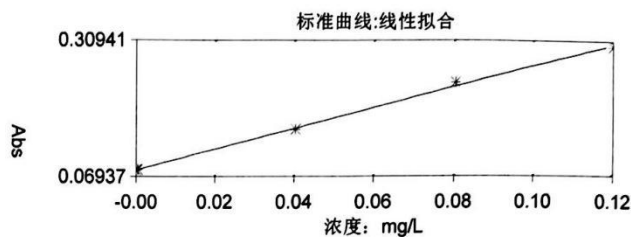
操作者: YQFX-292A

仪器模式: 火焰
稀释: 无

分析详细信息

光谱仪: ICE 3000 AA350617 v1.30

溶液结果 - Mg



试样ID	信号	Rsd	浓度	校准后浓度
	Abs	%	mg/L	mg/L
Mg 空白	0.080	0.3	0.0000	
	0.080		2023/5/10 9:34:23	
	0.080		2023/5/10 9:34:27	
Mg 试样标识 1	0.080		2023/5/10 9:34:32	
	0.081	0.1		
	0.081		2023/5/10 9:34:49	
Mg 标准加入1	0.081		2023/5/10 9:34:53	
	0.081		2023/5/10 9:34:57	
	0.152	0.2	0.0400	
Mg 标准加入2	0.152		2023/5/10 9:35:16	
	0.152		2023/5/10 9:35:20	
	0.152		2023/5/10 9:35:24	
Mg 标准加入3	0.234	0.8	0.0800	
	0.236		2023/5/10 9:35:41	
	0.235		2023/5/10 9:35:45	
Mg 标准加入4	0.232		2023/5/10 9:35:50	
	0.299	0.4	0.1200	
	0.299		2023/5/10 9:36:07	
Mg 标准加入5	0.297		2023/5/10 9:36:11	
	0.299		2023/5/10 9:36:15	

0.04382 mg/L

附录 3: Cd 标准工作曲线

Thermo
SCIENTIFIC

操作者姓名: YQFX-292A
报告文件: C:\SOLAARMIDATA\RESULTS.SLR

方法: Cd 石墨炉-关掉塞曼
自动进样器: 石墨炉

分析名称: 分析 1420 2023/5/10
操作者姓名: YQFX-292A

$Y = 0.33260x + 0.0091$
拟合: 0.9999
特征浓度: 0.0132



报告时间: 2023/5/10 11:03:58

常规参数

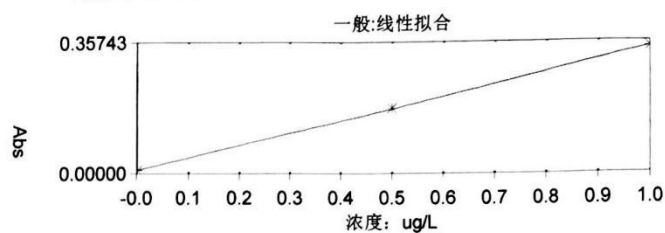
操作者: YQFX-292A

仪器模式: 石墨炉

分析详细信息

光谱仪: ICE 3000 AA350617 v1.30

溶液结果 - Cd



试样ID	信号 Abs (峰高)	Rsd %	浓度 ug/L	校准后浓度 ug/L
Cd 空白	0.008		0.0000	
	0.008	2023/5/10 10:53:17		
Cd 标准1	0.177		0.5000	
	0.177	2023/5/10 10:55:10		
Cd 标准2	0.341		1.0000	
	0.341	2023/5/10 10:57:03		
Cd 试样标识 1	0.132		0.3707	0.3707
	0.132	2023/5/10 10:58:55		